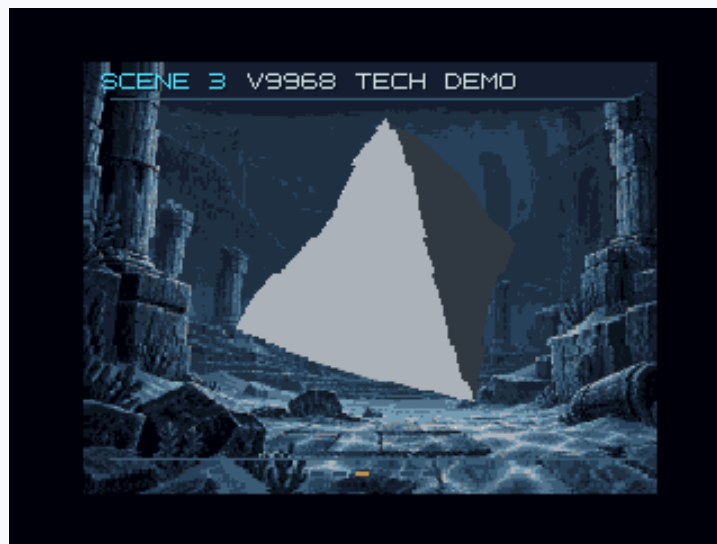


V9968 Scene 3 最適化

通常再生で約1.5倍に高速化

Z80 : 6.43 → 10.07 fps / R800 : 8.24 → 12.31 fps



openMSX・FULLモードで測定。画素を維持した描画処理の最適化。

通常再生で約1.5倍の描画速度

FULL / 通常再生	最適化前	最適化後	倍率
C-BIOS / Z80	6.43 fps	10.07 fps	1.57×
FS-A1GT / R800	8.24 fps	12.31 fps	1.49×

固定ポーズはさらに高速。ただし形状キャッシュの効果を含むため、通常再生と分けて評価。

比較条件

同じWindows環境、openMSX d884c4b、z88dk/sdcc -SO3で全段階を測定。

C-BIOSはZ80、FS-A1GTはR800 ROMモード。画面は256×192・16色。

各条件は15秒×連続3区間。FPS = 完了フレーム合計×60÷経過VBlank tick合計。

HUD・PSG/BGM・垂直同期待ちを含む。ホストPCの処理速度を測る試験ではない。

固定Pは形状と水面位相を0にする。測定値と対象ROMのハッシュは results-optimized.json に収録。

段階別のFPS：通常アニメーション

段階	C-BIOS / Z80	FS-A1GT / R800
基準	6.433	8.244
A：全面クリア除去	6.548	8.539
AB：作業画面＋部分復元	6.716	8.867
ABC：水面帯の統合	7.957	10.504
ABCD：立体矩形の統合	8.305	10.798
ABCDE：アセンブリ転送	10.070	12.312

FULLモード。3区間のフレーム数とtick数を合算。各区間の実測値・ROMハッシュはJSONに収録。

段階別のFPS：固定ポーズ

段階	C-BIOS / Z80	FS-A1GT / R800
基準	6.000	7.500
A：全面クリア除去	6.000	7.500
AB：作業画面＋部分復元	9.627	12.000
ABC：水面帯の統合	12.000	15.000
ABCD：立体矩形の統合	12.000	15.000
ABCDE：アセンブリ転送	13.005	20.000

FULLモード。3区間のフレーム数とtick数を合算。各区間の実測値・ROMハッシュはJSONに収録。

固定ポーズの大きな改善幅

Z80 : 6.00 → 13.00 fps。 R800 : 7.50 → 20.00 fps。

最適化前は固定ポーズでも背景・立体を毎回描き直していた。

最適化後は形状が同じなら、復元も立体描画も行わない。水面・HUD・表示更新は続く。

通常再生の形状と位相は時間で進むため、同じ効果が常に得られるわけではない。

VBlank単位の待機でFPSは段階的に変わる。連続3区間の差は信頼区間ではない。

RGB5 / RGB3 と描画速度

通常再生	Z80 前 → 後	R800 前 → 後
FULL	6.43 → 10.07	8.24 → 12.31
FAST	6.44 → 10.07	8.32 → 12.32
COMPAT	1.95 → 3.87	2.09 → 4.09

FULL / RGB5



FAST / RGB3



RGB5 : 各成分32段階 / RGB3 : 各成分8段階。どちらも同時表示は16色。
同じ固定ポーズ・FULLとFASTの実画面。色の量子化で暗部や灰色の色味が変わる。

Scene 3 : VRAM 4ページの役割

背景 3 → 変形前の合成画像 2 → 水面変形 + HUD → 裏画面 1

ページ0 : 表画面



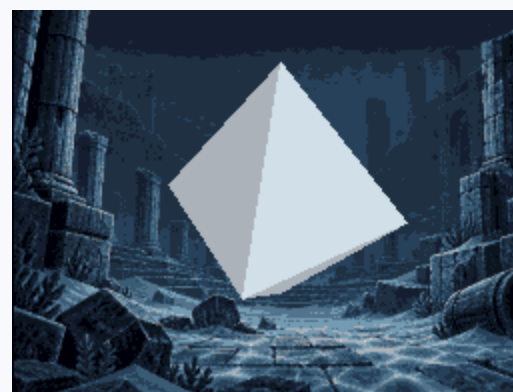
現在表示中のフレーム

ページ1 : 裏画面



次に表示する完成画像

ページ2 : 作業画面



背景 + 立体。変形・HUD
なし

ページ3 : 背景



復元用の背景。立体なし

ページ0/1はVSyncで役割を交換。形状が変わると、ページ3から前の立体の範囲だけを復元。
同じ形状はページ2を再利用。ページ3のヘッダー帯（行192～245）は画像範囲外。

削減した転送・描画量

処理 / 1フレーム平均	変更前	変更後
背景復元の画素数	49,152	15,298
全面クリア+退避コピー	98,304画素	0画素
水面コマンド数	224.000	123.273
立体LMMVコマンド数	257.141	223.836

形状を更新する場合。水面の全面転送49,152画素とHUDは維持。同一ポーズでは背景復元・立体描画も0。

水面帯を画素一致のまま統合

横方向の対応が同じで、転送元と転送先の行が連続するときだけ結合。

主転送は96回から平均53.102回へ。左右端も統合した帯の高さで処理する。

端の1画素を2画素へ繰り返す処理を維持。2画素ペアをコピーする近似は使わない。

512バイト/位相を維持。先頭に個数、各レコードは $sx \cdot dx \cdot \text{幅} \cdot sy \cdot \text{高さ}$ の5バイト。

全256位相・元の24,576帯を独立した数式と照合。無変形は単一転送。

メッシュ矩形とコマンド送信

最終ラスタのX・幅・色が同じ走査線だけを縦に結合。全128画像を再構成して一致を確認。

1フレーム4,096バイトを維持。末尾4バイトに外接矩形を保持し、実行時の走査は不要。

CE待機とパケット送信をアセンブリ化。R17選択のみ割り込みから保護する。

65,535回の待機上限と異常停止を残す。ISRは音楽と時計を更新し、バンクは切り替えない。

-CStream でメッシュ・残光・水面をC実装に切替。描画結果を照合し、速度差は許容。

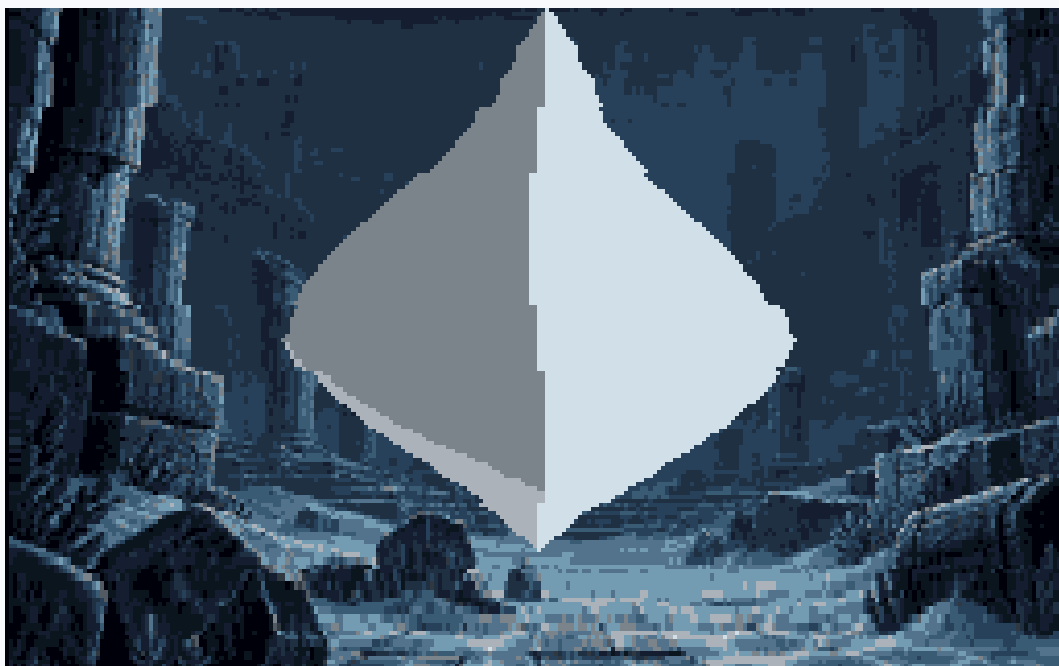
正しさと回帰の検査

検査	結果
元のメッシュ全128画像の再構成	全画素一致
水面256位相の数式照合	PASS
両CPUの無変形 + 端の画素比較	不一致バイト0
両CPUの作業画面130枚 + Scene6往復	全画像一致
6シーン・ヘッダー・W・F/P/Esc・mapper	PASS

通常V9958のCOMPATも両CPUでPASS。強制タイムアウトの試験で異常フラグと映像停止を確認。

最適化前後の画面比較

最適化前



最適化後



固定ポーズ、FULL、C-BIOS/Z80。HUDを除いた256×160画素の領域は完全一致。

実装上の注意と検証範囲

-S03で引数のマスクが消える問題は、マスク結果を別の変数へ代入して回避。

専用試験は128～255の入力も与え、全128形状を正しく選ぶことを確認。

FPSはエミュレーターでの測定値。FPGA実機のコマンド待機・ポート間隔・音質は未検証。

実行ポーズはFPSで変わるため、画素は同じポーズ・位相で比較する。

C実装はアルゴリズム確認用。割り込み入口と時計の読み出しはアセンブラを保持。

再ビルドと再測定

リポジトリ直下で実行。<z88dk> は実際の配置先へ置換。

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File  
demos/scene3-benchmark/build.ps1 -Z88dk "<z88dk>"
```

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File  
demos/scene3-benchmark/measure-optimization.ps1 -Runtime runtime/cbios
```

R800はruntime/fsa1gt。起動はlaunch.ps1 -Mode cbios -Optimized。

C実装で確認する場合はビルドに -CStream を追加。通常の配布ROMはアセンブラ実装。

測定対象と参照資料

基準ベンチマーク SHA-256

b96e3b0f3999e97d8c2b5c2a724f77921e5bf419b8b0febbba852be73e99421f8

基準はcommit be3bfdeからの再ビルドで、配布物には含みません。

最適化ベンチマーク SHA-256

ce1504f2798d97ff56638db7f90ca72c79cdd8d14353d31d1ed97b61c39cc427

最適化デモ SHA-256

5f9577cf30c8dedbcf2ceffc70077beeabe002771726a7d944b6655d5bca8021

詳細 : OPTIMIZATION.md / OPTIMIZATION.ja.md、results-optimized.json、生成・試験コード。

固定したVDP実装 : buppu3/openMSX d884c4b

src/video/VDPCmdEngine.cc / VDP.hh / VDP.cc